

答疑

1.1. 请给出 θ 的一致最小方差无偏估计的定义.

答案: 设 θ 是可估参数, 其所在的参数空间记为 Θ . 如果 $\hat{\theta}$ 为 θ 的无偏估计, 且对任意一个无偏估计 $\tilde{\theta}$, 有

$$\text{Var}_{\theta}(\hat{\theta}) \leq \text{Var}_{\theta}(\tilde{\theta}), \quad \forall \theta \in \Theta,$$

则称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的一致最小方差无偏估计.

1.2. 考虑两离散型随机变量 X 和 Y , 其对应的分布列分别是 $f(x) = P(X = x)$, $x = 0, 1, \dots$, 和 $g(y) = P(Y = y)$, $y = 0, 1, \dots$, 请给出 $g(y)$ 到 $f(x)$ 的Kullback-Leibler离差的定义.(5分)

答案:

$$D_{\text{KL}}(f||g) = \sum_{x=0}^{\infty} f(x) \log \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \right\}.$$

- 1.3. (i) 请写出依概率收敛的定义.
(ii) 请给出2-阶矩收敛的定义.
(iii) 上述哪种收敛性更强?

答案: (i) 对于任意给定的 $\delta > 0$, 当 $n \rightarrow \infty$,

$$P(|X_n - X| \geq \delta) \rightarrow 0.$$

(ii) 当 $n \rightarrow \infty$, $\mathbb{E}|X_n - X|^2 \rightarrow 0$.

(iii) 根据Markov不等式,

$$P(|X_n - X| \geq \delta) \leq \mathbb{E}|X_n - X|^2 / \delta^2.$$

显然, 2-阶矩收敛可以推得依概率收敛, 故2-阶矩收敛更强.

1.4. 请定义 t -分布(5分).(注: 可以透过概率密度函数定义也可以透过其他分布引出 t -分布的定义)

答案: (i) 设随机变量 X_1 与 X_2 独立且 $X_1 \sim N(0, 1)$ 且 $X_2 \sim \chi^2(n)$, 则称 $t = X_1/\sqrt{X_2/n}$ 的分布为自由度为 n 的 t -分布.

(ii) 自由度为 n 的 t -分布的密度函数为

$$f(y) = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\sqrt{n\pi}\Gamma(\frac{n}{2})} \left(1 + \frac{y^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}, \quad -\infty < y < \infty.$$

2.1 假设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自于分布函数为 $F(x)$ 的总体的简单随机样本. 请使用Chebyshev不等式证明在给定 x 时, 基于 $X_1, \dots, X_n$ 的经验分布函数 $F_n(x)$ 是 $F(x)$ 的弱相合估计.

解答: 注意到

$$F_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I(X_i \leq x)$$

且

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(F_n(x)) &= \mathbb{E}(I(X_i \leq x)) = F(x), \\ \text{var}(F_n(x)) &= \frac{\text{var}(I(X_i \leq x))}{n} = \frac{F(x)(1-F(x))}{n}.\end{aligned}$$

因此, 对于任意的 $\delta > 0$, 根据Chebyshev不等式,

$$\begin{aligned}P(|F_n(x) - F(X)| \geq \delta) &\leq \frac{\text{var}(F_n(x))}{\delta^2} \\ &= \frac{F(X)\{1-F(X)\}}{n\delta^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.\end{aligned}$$

2.2 设 X_1, X_2 为来自于 $N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其中 σ^2 未知, 试求使得下列不等式成立的常数 k

$$P\left(\frac{(X_1 + X_2)^2}{(X_1 + X_2)^2 + (X_1 - X_2)^2} \leq k\right) = 0.05.$$

可能使用到的分位点有: $F_{0.95}(1, 1) = 161.45$, $F_{0.05}(1, 1) = 0.0062$, $\chi_{0.95}^2(1) = 3.8415$.

解答: (法一) 由题意, 显然有 $k \in (0, 1)$, 并且

$$(X_1 + X_2) \sim N(0, 2\sigma^2), \quad (X_1 - X_2) \sim N(0, 2\sigma^2),$$

故

$$\left(\frac{X_1 + X_2}{\sqrt{2}\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(1), \quad \left(\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(1),$$

又因为

$$\text{cov}(X_1 + X_2, X_1 - X_2) = \text{var}(X_1) - \text{var}(X_2) = 0,$$

且 $X_1 + X_2$ 与 $X_1 - X_2$ 服从二元正态分布, 故 $X_1 + X_2$ 与 $X_1 - X_2$ 独立.

令

$$Y = \left(\frac{X_1 + X_2}{X_1 - X_2} \right)^2,$$

则有

$$Y = \left(\frac{X_1 + X_2}{X_1 - X_2} \right)^2 = \frac{\{(X_1 + X_2)/\sqrt{2}\sigma\}^2}{\{(X_1 - X_2)/\sqrt{2}\sigma\}^2} \sim F(1, 1).$$

因为 $k \in (0, 1)$, 因此有

$$\begin{aligned} P\left(\frac{(X_1 + X_2)^2}{(X_1 - X_2)^2 + (X_1 + X_2)^2} \leq k\right) &= P\left(\frac{Y}{1 + Y} \leq k\right) \\ &= P\left(Y \leq \frac{k}{1 - k}\right) = 0.05, \end{aligned}$$

于是

$$\frac{k}{1 - k} = F_{0.05}(1, 1) = 0.0062,$$

解得

$$k = \frac{0.0062}{1 + 0.0062} \approx 0.00616.$$

(法二) 由题意, 显然有 $k \in (0, 1)$,

$$\begin{aligned} & P\left(\frac{(X_1 + X_2)^2}{(X_1 + X_2)^2 + (X_1 - X_2)^2} \leq k\right) \\ &= P\left(1 + \frac{(X_1 - X_2)^2}{(X_1 + X_2)^2} \geq \frac{1}{k}\right) = P\left(\frac{(X_1 - X_2)^2}{(X_1 + X_2)^2} \geq \frac{1}{k} - 1\right) = 0.05. \end{aligned}$$

根据法一推导, $X_1 - X_2$ 与 $X_1 + X_2$ 独立, 且

$$\left(\frac{X_1 - X_2}{X_1 + X_2}\right)^2 = \frac{\{(X_1 - X_2)/\sqrt{2}\sigma\}^2}{\{(X_1 + X_2)/\sqrt{2}\sigma\}^2} \sim F(1, 1).$$

所以 $1/k - 1 = F_{0.95}(1, 1)$. 最终,

$$k = \frac{1}{1 + F_{0.95}(1, 1)} \approx 0.00616.$$

2.3 $X_1, \dots, X_n$ 是来自于均值为 μ , 方差是 σ^2 的总体的简单随机样本, 这里 $\mu \in R^{(1)}$ 和 $\sigma^2 > 0$ 且未知.

(i) 若均值 μ 已知, 请给出方差的无偏估计的表达式并证明你的结论.

(ii) 若均值 μ 未知且 $n \rightarrow \infty$, 请给出 $s_n^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 / n$ 的渐近分布的表达式.

解答: (i) 均值 μ 已知时, 方差的无偏估计为

$$s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2.$$

因为

$$\mathbb{E}(s^2) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E} \left\{ (X_i - \mu)^2 \right\} = \mathbb{E} [X_i - \mathbb{E}(X_i)]^2 = \sigma^2.$$

(ii) 若均值 μ 未知且 $n \rightarrow \infty$, 注意到

$$\begin{aligned}s_n^2 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \\&= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu + \mu - \bar{X})^2 \\&= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 + (\mu - \bar{X})^2 - \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)(\bar{X} - \mu) \\&= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 + (\mu - \bar{X})^2 - 2(\bar{X} - \mu)^2 \\&= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 - (\mu - \bar{X})^2 \\&= s^2 - (\mu - \bar{X})^2\end{aligned}$$

首先, 处理第一项. 令 $v_4 = \mathbb{E}(X_i - \mu)^4$ 为四阶中心矩, 并假设 v_4 有限. 那么, $\gamma^2 = \text{var}[(X_i - \mu)^2] = v_4 - \sigma^4$ 有限. 根据中心极限定理,

$$s^2 = \frac{\sqrt{n}\gamma}{n} \cdot \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sqrt{n}\gamma} \xrightarrow{L} N(\sigma^2, \gamma^2/n).$$

接着, 处理第二项. 使用Markov不等式, 对于任意的 $\delta > 0$, 有

$$P\{(\mu - \bar{X})^2 \geq \delta\} \leq \frac{\mathbb{E}(\mu - \bar{X})^2}{\delta} = \frac{\text{var}(\bar{X})}{\delta} = \frac{\sigma^2}{n\delta} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

所以, 第二项 $(\mu - \bar{X})^2 \xrightarrow{P} 0$. 根据Slutsky定理, 当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$s_n^2 \xrightarrow{L} N(\sigma^2, \gamma^2/n).$$

2.4 考虑指数族分布

$$f(x; \theta, \phi) = \exp \left\{ \frac{x\theta - b(\theta)}{a(\phi)} + c(x, \phi) \right\}$$

若 $X_1, \dots, X_n$ 是来自于 $f(x; \theta, \phi)$ 简单随机样本, 其中 $a(\phi)$ 和 $c(x, \phi)$ 已知, 试求 θ 对应的充分统计量.

解答: 由题意

$$\begin{aligned} f(X_1, \dots, X_n; \theta, \phi) &= \prod_{i=1}^n \exp \left\{ \frac{x_i \theta - b(\theta)}{a(\phi)} + c(x_i, \phi) \right\} \\ &= \exp \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n x_i \theta - nb(\theta)}{a(\phi)} + \sum_{i=1}^n c(x_i, \phi) \right\} \\ &= \exp \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n x_i \theta - nb(\theta)}{a(\phi)} \right\} \exp \left\{ \sum_{i=1}^n c(x_i, \phi) \right\} \\ &= g\{T(x), \theta\} h(x) \end{aligned}$$

根据因子分解定理,

$$g\{T(x), \theta\} = \exp \left\{ \frac{T(x)\theta - nb(\theta)}{a(\phi)} \right\}; \quad h(x) = \exp \left\{ \sum_{i=1}^n c(x_i, \phi) \right\}.$$

因此, θ 对应的充分统计量为 $\sum_{i=1}^n x_i$ 或 $\bar{x}$.

2.5 $X_1, \dots, X_n$ 是来自于 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本,

(i) 试求 $\theta = (\mu, \sigma^2)^T$ 的最大似然估计.

(ii) 该最大似然估计的方差是否能达到C-R下界? 请给出详细推理.

解答: (i) 根据题意: $X_1, \dots, X_n$ 的似然函数为

$$L(x_1, \dots, x_n; \mu, \sigma^2) = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \right\}^n \exp \left\{ -\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{2\sigma^2} \right\},$$

则 $X_1, \dots, X_n$ 的对数似然函数为

$$\log L(x_1, \dots, x_n; \mu, \sigma^2) = -\frac{n}{2} \log(2\pi) - \frac{n}{2} \log \sigma^2 - \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}.$$

将对数似然函数分别关于两个分量求偏导, 并令其等于0得到方程组:

$$\begin{cases} \frac{\partial \log L(x_1, \dots, x_n; \mu, \sigma^2)}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu) = 0 \\ \frac{\partial \log L(x_1, \dots, x_n; \mu, \sigma^2)}{\partial \sigma^2} = \frac{1}{2(\sigma^2)^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 - \frac{n}{2\sigma^2} = 0 \end{cases}$$

解方程组, 得到 μ, σ^2 的最大似然估计分别为

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}, \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = s_n^2.$$

(ii) 因为

$$\mathbb{E}(\hat{\mu}) = \mathbb{E}(\bar{x}) = \mathbb{E} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \right) = \mu,$$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(\hat{\sigma}^2) &= \mathbb{E}(s_n^2) = \mathbb{E}\left\{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2\right\} \\ &= \mathbb{E}\left\{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 - (\mu - \bar{x})^2\right\} \\ &= \frac{n-1}{n} \sigma^2 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \sigma^2.\end{aligned}$$

显然, $\bar{x}$ 是均值 μ 的无偏估计, 而 s_n^2 是 σ^2 的渐近无偏估计. 经计算, μ 和 σ^2 的 Fisher 信息量分别为

$$I(\mu) = \mathbb{E} \left\{ \frac{\partial \log p(x; \mu, \sigma^2)}{\partial \mu} \right\}^2 = \mathbb{E} \left\{ \frac{x - \mu}{\sigma^2} \right\}^2 = \frac{1}{\sigma^2},$$

$$I(\sigma^2) = \mathbb{E} \left\{ \frac{\partial \log p(x; \mu, \sigma^2)}{\partial \sigma^2} \right\}^2 = \mathbb{E} \left\{ \frac{(x - \mu)^2}{2(\sigma^2)^2} - \frac{1}{2\sigma^2} \right\}^2 = \frac{1}{2(\sigma^2)^2},$$

则 μ 和 σ^2 的估计的CR下界分别为

$$\{nI(\mu)\}^{-1} = \frac{\sigma^2}{n}, \quad \{nI(\sigma^2)\}^{-1} = \frac{2(\sigma^2)^2}{n}.$$

由于

$$\text{var}(\hat{\mu}) = \text{var}(\bar{x}) = \frac{\sigma^2}{n} = \{nI(\mu)\}^{-1}$$

$$\begin{aligned} \text{var}(\hat{\sigma}^2) &= \text{var}(s_n^2) = \text{var}\left\{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \hat{\mu})^2\right\} \\ &= \frac{(\sigma^2)^2}{n^2} \text{var}\left\{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \hat{\mu})^2}{\sigma^2}\right\} \\ &= \frac{2(n-1)(\sigma^2)^2}{n^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{2(\sigma^2)^2}{n} \end{aligned}$$

因此的 μ 最大似然估计 $\bar{x}$ 的方差达到了CR下界, σ^2 的极大似然估计 s_n^2 的方差在渐近意义上达到了CR下界.

2.6 随机效应 $b_i \sim N(0, \lambda^2)$, $i = 1, 2$ 且相互独立, λ^2 已知. 给定 b_1, b_2 时, $X_i | b_1 \sim N(b_1, 1)$, $i = 1, 2, \dots, n$, $X_i | b_2 \sim N(b_2, 1)$, $i = n+1, \dots, 2n$, 且给定 b_1, b_2 时所有的 $X_i, i = 1, \dots, 2n$ 条件独立, 请给出 b_1, b_2 的最大后验众数预测.

解答: b_1, b_2 的后验分布

$$\begin{aligned}
 f(X_1, \dots, X_{2n}, b_1, b_2) &\propto \exp \left\{ -\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - b_1)^2}{2} - \frac{\sum_{i=n+1}^{2n} (X_i - b_2)^2}{2} - \frac{b_1^2}{2\lambda^2} - \frac{b_2^2}{2\lambda^2} \right\} \\
 &\propto \exp \left\{ -\frac{(n\lambda^2 + 1)b_1^2 - 2n\lambda^2 \bar{X}_1 b_1}{2\lambda^2} - \frac{(n\lambda^2 + 1)b_2^2 - 2n\lambda^2 \bar{X}_2 b_2}{2\lambda^2} \right\} \\
 &\propto \exp \left\{ -\frac{\left[b_1 - \frac{n\lambda^2 \bar{X}_1}{n\lambda^2 + 1} \right]^2}{\frac{2\lambda^2}{n\lambda^2 + 1}} - \frac{\left[b_2 - \frac{n\lambda^2 \bar{X}_2}{n\lambda^2 + 1} \right]^2}{\frac{2\lambda^2}{n\lambda^2 + 1}} \right\}
 \end{aligned}$$

显然, b_1, b_2 的后验分布均为正态分布, 因此它们的均值与众数相同. 根据这一特性, b_1, b_2 的最大后验众数预测分别为

$$\mathbb{E}(b_1|X_1, \dots, X_{2n}) = \frac{n\lambda^2 \bar{X}_1}{n\lambda^2 + 1}, \quad \mathbb{E}(b_2|X_1, \dots, X_{2n}) = \frac{n\lambda^2 \bar{X}_2}{n\lambda^2 + 1}.$$

2.7 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自于 $\text{Poisson}(\lambda)$ 的简单随机样本, 未知参数 $\lambda \in (0, \infty)$, $E\{g(X_1)\} < \infty$, 请给出 $E\{\lambda g(X_1)\}$ 的无偏估计. (注意, $\text{Poisson}(\lambda)$ 的概率密度函数满足 $\lambda e^{-\lambda} \lambda^k / k! = e^{-\lambda} \lambda^{k+1} / k! = e^{-\lambda} \lambda^s / (s-1)!$, 其中 $s = k+1$)

解答:

$$\begin{aligned}
 E\{\lambda g(X_1)\} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^{k+1} g(k) \exp(-\lambda)}{k!} \\
 &= \sum_{s=1}^{\infty} \frac{\lambda^s g(s-1) \exp(-\lambda)}{(s-1)!} \\
 &= \sum_{s=0}^{\infty} \frac{sg(s-1) \lambda^s \exp(-\lambda)}{s!} \\
 &= E\{X_1 g(X_1 - 1)\}
 \end{aligned}$$

所以, 用样本矩替代总体矩, 我们获得下列矩估计:

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i g(X_i - 1).$$

2.8 随机变量的矩母函数为 $G(t) = E\{\exp(tX)\}$. 若 $X_1, \dots, X_n$ 是来自Bernoulli(p)的简单随机样本. 求给定 $t \in R^{(1)}$ 时的 $G(t)$ 极大似然估计.

解答: 由题意, 似然函数为

$$L(x_1, \dots, x_n; p) = \prod_{i=1}^n p^{x_i} (1-p)^{1-x_i} = p^{\sum_{i=1}^n x_i} (1-p)^{n-\sum_{i=1}^n x_i}$$

对数似然函数为

$$\log L(x_1, \dots, x_n; p) = \sum_{i=1}^n x_i \log p + (n - \sum_{i=1}^n x_i) \log(1-p).$$

对 p 求一阶导数并令其等于0, 有

$$\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{p} - \frac{n - \sum_{i=1}^n x_i}{1-p} = 0,$$

解得 p 的极大似然估计为

$$\hat{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}.$$

给定 $t \in R^{(1)}$ 时,

$$G(t) = \mathbb{E} \{ \exp(tX) \} = p \exp(t) + (1-p) \exp(0) = p \exp(t) + (1-p).$$

根据极大似然估计的**不变性**, 将 p 的极大似然估计 $\bar{x}$ 代入 $G(t)$ 中, 得到 $G(t)$ 的极大似然估计为

$$\hat{G}(t) = \bar{x} \exp(t) + 1 - \bar{x} = \bar{x} \{ \exp(t) - 1 \} + 1.$$